

密级：公开

稳定支持项目

项目建议书

项目编号：10

项目名称：面向复杂地质表层自主采用的机器人智能
柔顺控制技术研究

项目类型：一般项目

所属专题：智能技术

起止时间：2024 年—2025 年

经费概算：50 万元

项目负责人：单明贺

联系电话：010-68915536

承研单位：北京理工大学

通讯地址：北京市海淀区中关村南大街 5 号，100081

填报日期：2023 年 5 月 19 日

国家国防科技工业局制

填写说明

1. 编制样式与格式

- (1) A4 纸双面打印。
- (2) 封面四号宋体（不加粗），正文小四号宋体，单倍行间距（表格除外）。
- (3) 封面普通打印、装订，勿加封皮。
- (4) 文档页码应连续、底端居中，并将正文首页作为起始页码 1。
- (5) 篇幅不够，可添加同版式附页。

2. 封面

- (1) “密级”按国家有关规定标明。
- (2) “项目类型”根据发布的项目指南，按一般项目、重点项目、重大项目填写。
- (3) “所属专题”应与规划或指南中所列专题一致。
- (4) “起止时间”按年填写，如 2010 年—2012 年，“—”为中长划线。
- (5) “经费概算”填写国拨经费和自筹经费之和。国拨经费为国防科工局划拨的中央财政经费；自筹经费应来源于项目单位经营性收入或自设科研基金，国家财政支持的科技计划项目经费不得作为项目的自筹经费。
- (6) “项目负责人”为符合基础科研管理办法相关要求的项目第一申请人，项目负责人应只有一名。
- (7) “（主）承研单位”应填报承研法人单位的规范名称，多单位联合承担的只填报主承研法人单位规范名称。
- (8) “主管单位”填写主承研单位业务归口管理部门(单位)的全称，包括国务院有关部门，中国科学院，省、自治区、直辖市国防科技工业管理部门，中央直属企业，中国工程物理研究院等。工业和信息化部直属单位、国防科技大学牵头承研项目的主管单位，填写项目主承研单位。国防科工局局属单位填写国防科工局。

3. 项目基本信息表

- (1) “合作单位”应满足三个方面的要求：有任务，需承担项目相对完整部分研究内容；有经费，应有合作单位的总经费和年度经费概算表；有人员，主要研究人员名单表中应有合作单位人员。
- (2) “预期成果”中的“样件”为符合技术要求的用于展示的加工制造零部件，包括零件、部件、组件、元器件等。
- (3) 投入总人数按项目组所有研究人员的年度工作时间（月/人年）/12×项目研究周期（年）之和计算。

4. 主要研究人员概况

- (1) 填写项目主承研单位和合作单位参与项目研究的人员，不得填写外协等其他单位的人员。
- (2) “职务/职称”为项目参加人员的行政职务和专业技术职称，不应填写学位，研究生填写“博士生”或“硕士生”。

5. “承研单位意见”中应签署意见，并加盖主承研单位和合作单位公章。

6. 电子文档命名格式“项目编号-文档类型-项目名称_密级_版本日期”标注，如“A0120132001-建议书-XXXXXX-秘密★-20130310.doc”。

7. 正式行文报国防科工局。

8. 版本修改日期：2012 年 2 月 10 日。

稳定支持项目

主承研单位诚信承诺书

我单位已仔细阅读国防基础科研计划相关的管理办法，理解其有关规定和要求，现郑重承诺：

项目材料真实、可靠，所申报的项目未列入国家或军队其他科研计划，申报渠道唯一。对因申报内容失实或违反有关规定所造成的后果，我单位愿承担相关责任。

项目负责人：单明贺（签字）

主承研单位：北京理工大学（盖章）

主管单位部门：工业与信息化部（盖章）

2023年5月24日



项目基本信息表

项目编号	10		项目名称	面向复杂地质表层自主采用的机器人智能柔顺控制技术研究												
承研单位	主承研单位		北京理工大学													
	合作单位		无													
主管部门	工业与信息化部															
项目负责人	单明贺		联系电话	办公电话：010-68915536 移动电话：18515566252												
项目性质 (不超过 2 项)	II	I 基础研究类 II 技术与开发类 III 工程研制类 IV 其它					项目 类型	3			1-重大项目 2-重点项目 3-一般项目					
主要内容 (200 字左右)	本项目面向砂石混合地质特性采样任务，突破机器人对复杂介质持续作业的智能柔顺操控技术，基于混合式决策控制体系，主要研究 (1) 知识引导下的次表层采样任务自主任务规划方法；(2) 多传感器复杂异构数据的智能融合感知方法；(3) 基于反应式学习的智能柔顺控制算法；(4) 基于仿真和物理实验平台相结合的研究手段对上述规划、感知和控制方法进行验证。最终实现对可采样区域的挖掘，为提高机器人采样过程的自主调整与强适应能力奠定理论和技术基础。															
关键技术	(1) 基于知识引导的次表层采样任务动作序列规划技术； (2) 基于异构数据融合的星表地形地质智能感知技术； (3) 基于反应式行为控制的机械臂柔顺采样技术。															
关键技术指标 (100 字左右)	(1) 采样机械臂具备次表层复杂连续介质持续作业能力； (2) 不同类介质采样任务自主规划时间≤1 秒，且决策正确率≥98%； (3) 采样机械臂面对不同介质对象的挖掘操控成功率≥95%。															
预期成果	原理 样机	材料 样品 (kg)	样 件	装(设) 备(置)	集成验 证或演 示系统	数 据 库	技 术 标 准	工 艺 (规 范)	发 明 专 利	商 标	软 件	软 件 登 记	论 文	专 著	培 养 研 究 生	
数 量	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3-5	
经费概算 (万元)	总投资		50			申请国拨			50							
						自 筹			0							
						其 他			0							
研究周期	起始年度		2024			结束年度			2025							
项目组总人数	9					投入总人年数			11.5							

目 录

一、立项的必要性.....	1
二、研究目标与技术指标.....	9
三、主要研究内容.....	10
四、技术方案	12
五、在其他计划中申报或立项情况的说明.....	20
六、现有基础和条件.....	20
七、合作内容及合作单位能力和条件.....	22
八、预期成果及其应用前景.....	23
九、研究周期及进度安排.....	24
十、经费概算	25
十一、主要研究人员.....	26
十二、承研单位意见.....	27
十三、项目主管单位意见.....	27
十四、专家评审意见.....	28
十五、专家名单	29
十六、国防科工局意见.....	30

一、立项的必要性

1. 立项的目的和意义

行星探测有助于人类理解宇宙的起源、追溯生命的起始和进化以及探索地外资源。火星作为太阳系中离地球最近的行星，一直是深空探测领域的重点研究对象。星球探测机器人因其可实现无人自动行星样品采集与返回任务等优点，被广泛应用于行星表面及深层采样等任务，尤其在月球探测任务中其已发挥了重要的作用^[1]。进一步地，基于机器人的火星次表层采样技术的研究将为我国实现太空资源的探索奠定重要的理论和技术基础。

火星表面环境复杂，坡向明显、平整度低，同时星表地形信息缺失、光照不稳定、可能存在大量沙尘环境，为理想采样位置的确定和机器人采样任务的规划带来了极大挑战。另一方面，机械臂进行次表层采样作业时，必然与地表介质发生持续接触。考虑行星次表层介质的多样性及其结构估计的误差，以及采样过程环境动态变化的不确定性，采用任务空间的位置控制可能导致接触力过大造成机械结构的破坏等问题。为避免上述问题，必须依据接触力的反馈更新决策新的采样路径。由此可见，通过多传感器信息融合的智能感知策略对采样位置进行选取，进一步实现采样过程机器人的自主规划，通过反应式行为学习选择合适的操作路径，基于机器人的智能柔顺控制完成对可采样区域的挖掘，是实现采样机械臂稳定自主调整采样的关键。

本项目以我国行星探测重大战略需求为牵引，拟基于混合式的机器人行为控制决策框架，研究面向复杂地质表层自主采样的机器人智能柔顺控制技术。首先，明确混合式控制决策框架体系结构，在此基础上提出知识引导下的次表层采样任务自主事件序列规划方法，依据专家知识经验针对多种介质采样任务进行时序规划以及各类时序事件下的机械臂路径规划；其次，考虑星表复杂地形地质环境，研究复杂介质数据的智能融合感知方法，实现对作业操作区域的合理选择；再次，设计具有反应式学习能力的采样机器人智能柔顺操作策略；最后，搭建仿真及实验平台，验证本项目“规划—感知—决策”框架下所提出方法的有效性。以上研究将对我国在空间环境智能感知以及星表柔顺采样等深空探测领域的发展具有重要科学意义和工程参考价值。

2. 国内外现状分析

目前行星表取采样的发展历程和典型的采样探测器分别如图 1 和图 2 所示。美国的 Surveyor3 号首次对月球进行勘探并采取月表样本，美国的“机遇号”、“好奇号”、“洞察号”陆续登上火星，采集土壤进行分析；日本的 Hayabusa1 和 Hayabusa2 成功着陆地外小行星并采样返回^[2]。中国的探月工程围绕“绕”、“落”、“回”三步战略，成功通过嫦娥五号探测器首次实现月面自主采样与返回，行星地表采样技术已经取得了长足的进步^[3]。

2.1 机器人自主规划研究现状

面向复杂未知的行星地表环境，搭载机械臂的移动机器人是普遍的行星表取采样工具。针对地表复杂地形、地面行星长距离通信延迟^[4]等问题，表取采样任务要求行星表取机器人要具有较强感知和自主规划能力，因此一个合理的机械臂决策控制体系结构成为解决采样过程中面临各类任务的关键。机械臂的感知和规划的控制架构决定了其在采样过程中的安全性、稳定性和快速性，而单纯的基于模型或生物启发的控制方法已经不能满足复杂星表环境要求。因此考虑本身具有学习能力的机械臂控制方法，使其能够不断地通过人机交互调整步态。1985 年，美国麻省理工学院的 Brooks^[5]

受昆虫启发研究“感知-动作”控制模式，第一次揭开了行为控制的篇章。

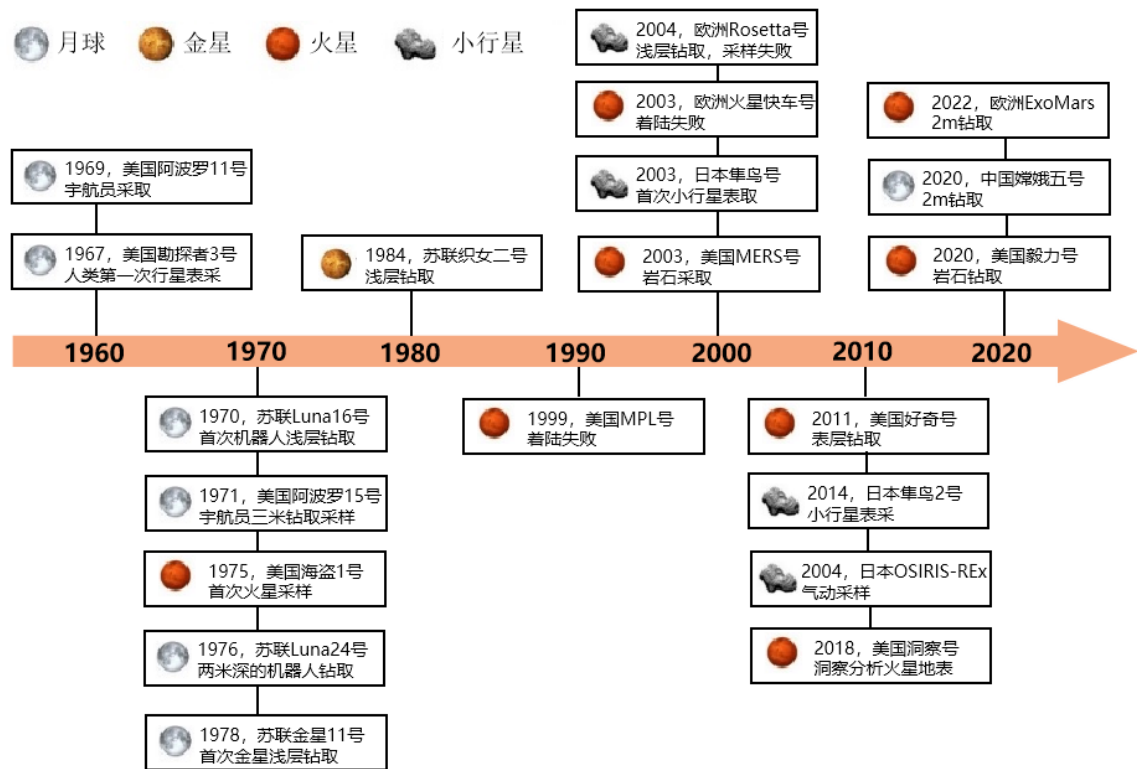


图1 行星表取采样的发展历程

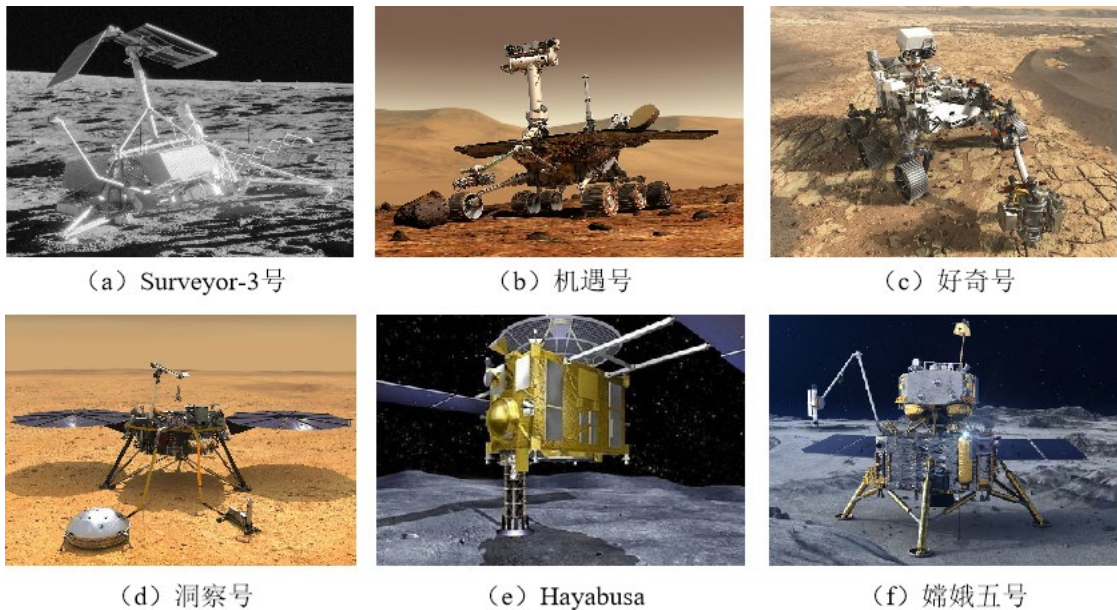


图2 典型的表取采样机器人

基于行为控制体系结构主要包括反应式体系结构和混合式体系结构^[6]。Brooks最先提出的是包容式体系结构,这是一种纯反应式的体系结构将机器人的控制命令分解为独立的行为任务层,层与层之间是任务通过高低优先级来执行,系统一次只输出一个行为。而混合式体系结构将控制分为慎思层和反应层^[7],慎思层主要用来处理相对复杂的任务规划和在线学习等,反应层主要是来执行相应的任务动作,其结构体系如图3所示。依据于该控制决策体系结构,大量研究者进行了相关研究,其中文献[8]针对机器人在复杂环境中的运动,提出了一种内分泌算法对行为控制策略进行研究,

建立基于人工势场法的行为控制器，引入人工激素对算法进行改进，最后实验证明该算法可以有效控制机器人避障行为。文献[9]将机器人决策系统分为理性行为系统和感性行为系统，理性行为系统主要包括复杂的行为规划算法，间接控制底层的感性行为，感性行为系统包括趋向目标行为、姿态保持等基本行为，实时接收传感器信息，在决策控制算法上采用模糊逻辑与神经网络相结合，实现了对行为加权因子的精确控制。

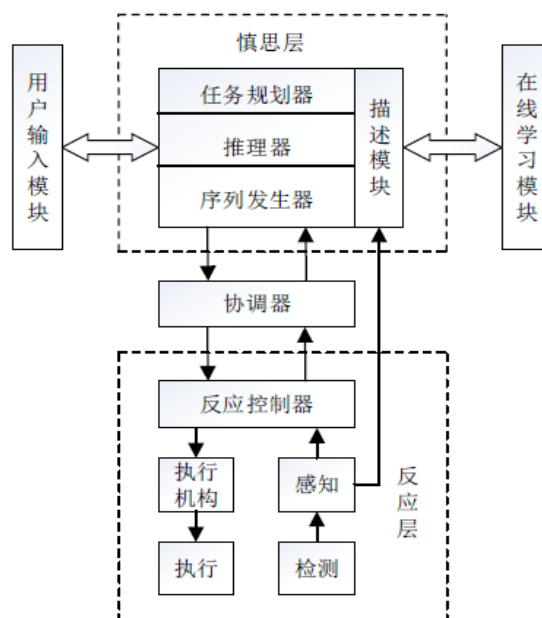


图3 混合式行为控制体系结构

在慎思层中，任务规划的本质是将多对象、多目标和多约束的复杂事件统筹规划为单链条事件和指令序列，能够通过测控链路上行至航天器实施^[10]。任务规划首先通过规范化语言建立模型，利用规划器集成规划算法，求解规划问题并生成规划序列。目前的规划建模语言有 STRIPS、ADL、PDDL 以及 NDDL 四种，其中 NDDL 这种基于约束的表达方法更具灵活性^[11]。针对具有持续事件和时序逻辑的任务规划问题，逐渐发展出两类考虑事件时间信息的规划方法：引入时间变量的经典规划方法和基于时间线的规划方法，前者不适用于时间独立的情况，后者难以适应任务快速动态调整^[12]。目前应用在行星探测器上典型的任务规划系统有火星旅行车号的巡视探测工作站（RCW）系统^[13]、机遇号和勇气号所采用的混合主体行为规划生成器（MAPGEN）^[14]、应用于好奇号的通用框架体系 ENSEMBLE 等^[15]，其中 MAPGEN 的组成框架如图4所示。而嫦娥五号月面无人多点、多次采样工作过程需要地面遥操作的支持，迫切要求行星车实现自主任务规划。

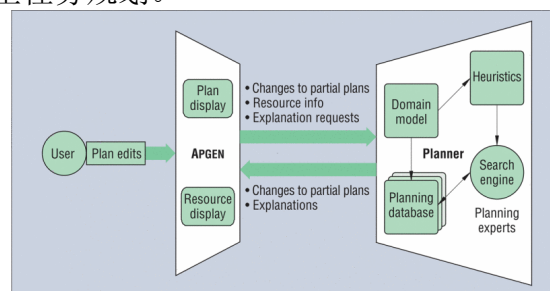


图4 MAPGEN 混合主体行为规划生成器

根据任务规划输出的事件序列，挖掘采样任务由机械臂运动路径规划具体执行操

作。针对采样过程的避障路径规划，方法可分为全局路径规划、局部路径规划以及基于采样的路径规划三大类。其中全局路径规划是建立在初始环境建模的基础上，有 A*，D*，D*lite 等方法^[16]，D*lite 凭借动态规划下的高效性，成功应用在“机遇号”、“勇气号”火星探测车上^[17]。人工势场法是常用局部规划方法，存在陷入局部最优的缺陷^[18]。基于采样路径规划兼具高效规划和避障能力，如图 5 所示，可采用快速搜索随机树（RRT）和随机路标图（PRM）两种方法，其中 RRT 只需起始位置和目标位置，相较于存在学习过程的 PRM，规划效率较高^[19]。

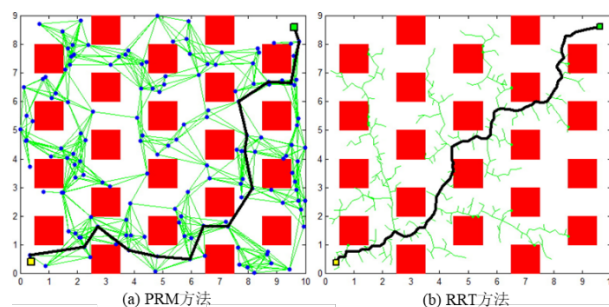


图 5 基于采样的路径规划方法

2.2 机器人智能感知研究现状

由于光学相机具有成本低、质量小、长时间工作等优势，基于图像的视觉感知是最常用的感知手段之一。视觉感知的方法可以分为基于特征识别^[20,21]和基于深度学习^[22,23]的两类方法。但基于单目视觉的感知方法，由于缺少深度、尺寸等物理世界信息，对行星表面的感知信息不足。因此双目相机^[24,25]、激光雷达^[26,27]开始广泛应用于深空探测任务中，用于建立三维地图模型。在此基础上逐渐衍生出融合感知方法。Huertas 对视觉信息和三维点云信息进行融合，得到岩石位置和尺寸信息^[28]。Di 等人分别利用图像和三维点云提取小岩石和大岩石候选目标，并组合获取岩石检测结果^[29]。郗洪良和邵巍提出了一种基于相机与激光雷达的多源数据融合的小天体环境目标检测算法，将三维检测框投影到图像上，采用加权融合算法实现三维检测框与二维检测框的最优融合^[30]。对于地形信息，触觉感知也是机器人领域常用的感知方法。Ding 等人建立了三种机械脚与地面接触的力学模型^[31]，并且设计了两种机械腿的运动并通过力传感器来获取地面的承载和摩擦特征^[32]。Chang 等人利用学习机器人跳跃期间的地形反作用力曲线来辨别三种不同的地形^[33]。Xu 等人通过结合触觉和视觉的信息，利用聚类网络和脉冲神经网络来获得地质类别和地形信息^[34]。针对行星次表层感知，视觉和激光雷达方法都无法感知地表下的介质和结构，其常使用红外光谱^[35]、雷达^[36,37]和超声波^[38]等具有穿透性的探测方法。

Class	Soil	Bedrock	Gravel	Sand	Big rock	Steep slope	Sky	Others	Unlabeled
Color	#0000FF	#00FF00	#FF0000	#FF00FF	#FFFF00	#00FFFF	#223813	#AA5500	#000000

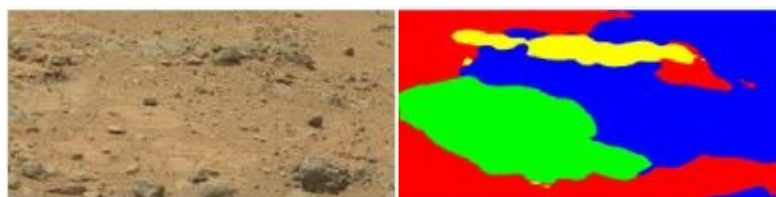


图 6 火星地表图像分割结果^[23]

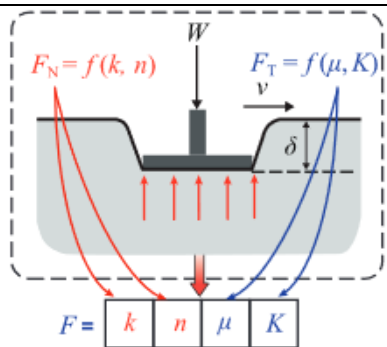


图 7 机械脚与地面接触模型^[31]

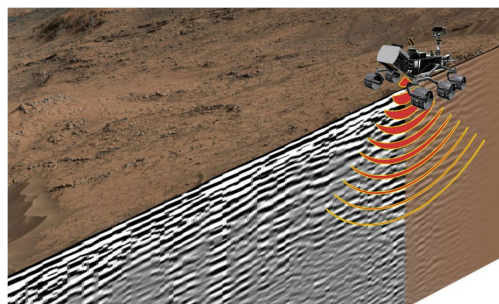


图 8 探地雷达工作原理示意图^[35]

根据感知到的环境信息，需要进行可采样点的判断与选择。张宽等人^[25]、郑燕红^[39]等人和 Wang^[40]等人通过双目视觉构建月球表面的数字高程图和数字正投影图，根据对采样区域内各位置点的坡度、坡向、平坦性、采样器采样角度、采样器可达性、采样距离和安全性等指标进行量化，按权重获得各点的评价分数，从而进行采样点选取。

表 1 采样点评价指标^[25]

序号	指标名称	评价内容
1	坡度	反映了地形陡峭的程度
2	坡向	反映斜坡面对的方向
3	平坦性	局部地形的平坦程度
4	采样器采样角度	末端采样器采样时的姿态角，采样器铲挖时尽量由下向上
5	可达性	采样器是否可达
6	采样装置与本体距离	机械臂采样构型下，采样装置与探测器的最近距离和干涉关系
7	采样装置与地面距离	机械臂采样构型下，采样装置与地面的最近距离和干涉关系
8	安全性	采样装置在地面点处的采样构型是否安全

2.3 机器人柔顺控制研究现状

当机械臂临近采样位置，开始与地表接触阶段，考虑机械臂需要依据受力感知不断的调整末端位姿完成采样任务，因此要求机械臂采样时与星表之间有着很好的柔顺操作能力^[41]。常用的柔顺控制方法有阻抗控制^[42]、力位混合控制^[43]等。阻抗控制通过在机械臂末端执行器与环境之间形成一个假想的弹簧-阻尼关系^[44]来实现力控制的目的，最终达到柔顺运动控制。

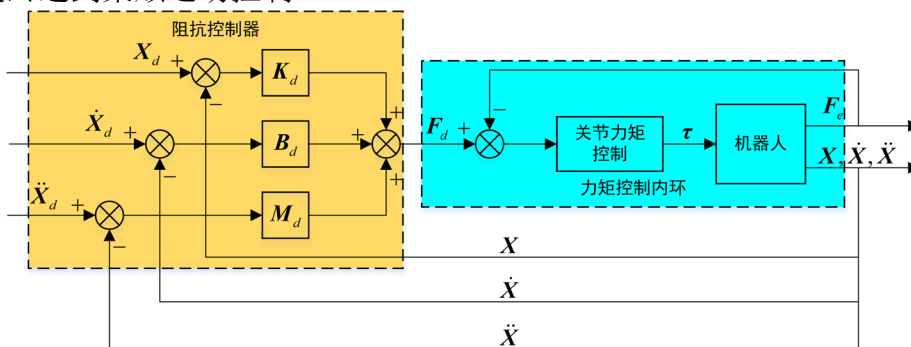


图 9 基于力矩的阻抗控制框图

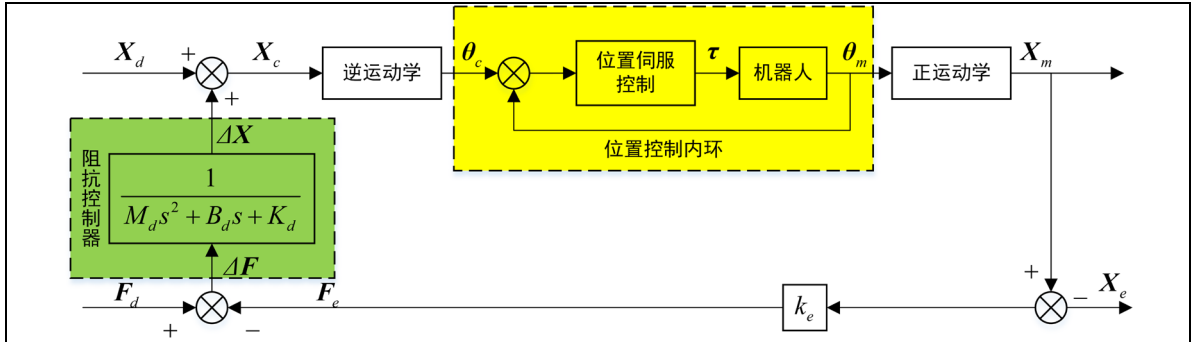


图 10 基于位置的阻抗控制框图

而在采样作业中，由于采样砂石的不确定性以及多种外部干扰因素，传统的阻抗控制方法已不能满足对接力控制要求，缺乏良好的适应性。因此为了提高控制效果，常将阻抗控制与先进控制方法例如自适应控制、鲁棒控制等相结合。其中 Xu^[45]提出了一种用于控制冗余机械臂的自适应导纳控制方法。首先采用自适应方法来处理机械臂运动学参数的不确定性，然后将控制问题转化为优化问题，以导纳关系作为约束函数，利用递归神经网络求解控制律。Hamedani^[46]将期望的阻抗模型分成固定部分和可变部分。针对可变部分利用递归模糊小波神经网络优化速度以及力误差。Qi^[47]提出了一种基于改进神经网络的阻抗控制并通过粒子群优化算法对神经网络中的权重矩阵进行调整，以提高神经网络的收敛速度和优化性能。Yang^[48]提出一种自适应导纳控制方法。首先设计了动量观测器用来估计机械臂末端与环境的接触力矩，解决了传感器价格昂贵的问题。然后结合最优控制，以交互力最小作为目标，得到与未知环境交互的阻抗参数，从而计算期望位置。最后设计合适的位置控制器，达到更好的控制效果。Zhang^[49]提出了基于逆强化学习的方法，从专家演示中得到可变阻抗策略和奖励函数。并且研究奖励函数的不同动作空间，以实现专家可变阻抗技能的更一般表示，提高了根据不同任务阶段和环境约束调整阻抗的能力。

参考文献

- [1] Zhang T, Wang B, Wei H, et al. Review on planetary regolith-sampling technology[J]. Progress in Aerospace Sciences, 2021, 127: 100760.
- [2] Wei H, Zhang Y, Zhang T, et al. Review on bioinspired planetary regolith-burrowing robots[J]. Space Science Reviews, 2021, 217: 1-39.
- [3] 马如奇, 姜水清, 刘宾,等. 月球采样机械臂系统设计及试验验证[J]. 宇航学报, 2018, 39(12):8.
- [4] Schuster M J, Brunner S G, Bussmann K, et al. Towards autonomous planetary exploration: The lightweight rover unit (LRU), its success in the SpaceBotCamp challenge, and beyond[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2019, 93: 461-494.
- [5] Brooks R A. A robust layered control system for a mobile robot[J]. IEEE J.robot.autom, 1986, 2(1):14-23.
- [6] Christopher G J, Preethi S, Beevi S J. Adapting Robot Behavior for Human-Robot Interaction[C]. International Conference on Information and Network Technology. 2011:911-916.
- [7] Jing Wang, Oliver A Kannape Hugh M Herr. Proportional EMG Control of Ankle Plantar Flexion in a Powered Transtibial Prosthesis[C]. International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR), 2013.
- [8] 李方舟. 基于内分泌算法的机器人行为控制[D]. 东华大学, 2016.
- [9] 袁题训. 基于反应式行为的 AUV 决策控制系统研究与实现[D]. 中国海洋大学, 2012.
- [10] 刘传凯,李剑,张天柱等.嫦娥五号月面采样遥操作中的关键技术[J].中国科学:技术科学,2022,52(03):473-488.

- [11] 徐瑞, 李朝玉, 朱圣英,等. 深空探测器自主规划技术研究进展[J]. 2021.
- [12] 刘茜,高宇辉,刘传凯等.月面采样机械臂动态任务规划方法研究[J].中国科学:技术科学,2021,51(12):1492-1506.
- [13] Cooper B. Driving on the surface of Mars using the Rover Control Workstation[J]. 1998.
- [14] Ai-Chang M, Bresina J, Charest L, et al. Mapgen: mixed-initiative planning and scheduling for the mars exploration rover mission[J]. IEEE Intelligent Systems, 2004, 19(1): 8-12.
- [15] Bresina J L, Morris P H. Mission operations planning: Beyond MAPGEN[C]//2nd IEEE International Conference on Space Mission Challenges for Information Technology (SMC-IT'06). IEEE, 2006: 8.
- [16] 于世淼. 月壤表层采样机械臂及末端执行器运动规划与位姿检测[D].哈尔滨工业大学,2013.
- [17] Rusu A, Moreno S, Wanatabe Y, et al. Onboard Autonomous Path Planning for a Planetary Exploration Rover[C]//AIAA Infotech@ Aerospace (I@ A) Conference. 2013: 4825.
- [18] 黄立新, 耿以才. 基于动态人工势场法移动机器人路径规划研究[J]. 计算机测量与控制, 2017, 25(2):3.
- [19] 闫硕. 空间机械臂表取采样策略智能分析规划系统研制[D].北京邮电大学, 2020.
- [20] CHENG Y, JOHNSON A E, MATTHIES L H. Optical landmark detection for spacecraft navigation[J]. 2003.
- [21] ZUO W, LI C, YU L. Shadow-highlight feature matching automatic small crater recognition using high-resolution digital orthophoto map from Chang'E Missions[J]. Acta Geochimica, 2019, 38: 541-554.
- [22] WANG H, JIANG J, ZHANG G. CraterIDNet: An end-to-end fully convolutional neural network for crater detection and identification in remotely sensed planetary images[J]. Remote sensing, 2018, 10(7): 1067.
- [23] LIU H, YAO M, XIAO X. A hybrid attention semantic segmentation network for unstructured terrain on Mars[J]. Acta Astronautica, 2023, 204: 492-499.
- [24] 郑燕红, 赵志晖. 嫦娥五号表取采样臂载相机成像位姿与覆盖[J]. 航空学报, 2022, 43(7): 325388.
- [25] 张宽, 于天一, 胡晓东等. 月面表层无人采样控制技术[J]. 深空探测学报, 2022, 9(2): 173-182.
- [26] JOHNSON A E, KLUMPP A R, COLLIER J B. Lidar-based hazard avoidance for safe landing on Mars[J]. Journal of guidance, control, and dynamics, 2002, 25(6): 1091-1099.
- [27] BUE B D, STEPINSKI T F. Machine detection of Martian impact craters from digital topography data[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2006, 45(1): 265-274.
- [28] HUERTAS A, CHENG Y, MATTHIES L H. Automatic hazard detection for landers[J], 2008.
- [29] DI K, YUE Z, LIU Z. Automated rock detection and shape analysis from mars rover imagery and 3D point cloud data[J]. Journal of Earth Science, 2013, 24(1): 125-135.
- [30] 郗洪良, 邵巍. 多源数据融合的小天体环境智能感知算法研究[D]. 青岛科技大学, 2022.
- [31] DING L, GAO H, DENG Z. Foot-terrain interaction mechanics for legged robots: Modeling and experimental validation[J]. The International Journal of Robotics Research, 2013, 32(13): 1585-1606.
- [32] DING L, XU P, LI Z. Pressing and rubbing: physics-informed features facilitate haptic terrain classification for legged robots[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(3): 5990-5997.
- [33] CHANG A H, HUBICKI C, AMES A. Every hop is an opportunity: Quickly classifying and adapting to terrain during targeted hopping[C]. 2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2019: 3188-3194.
- [34] XU P, DING L, LI Z. Learning physical characteristics like animals for legged robots[J]. National Science Review, 2023, 10(5).
- [35] DE SANCTIS M C, ALTIERI F, AMMANNITO E. Ma_MISS on ExoMars: mineralogical characterization of the martian subsurface[J]. Astrobiology, 2017, 17(6-7): 612-620.
- [36] HAMRAN S E, PAIGE D A, AMUNDSEN H E. Radar imager for Mars' subsurface experiment—RIMFAX[J]. Space Science Reviews, 2020, 216: 1-39.
- [37] 洪天晟, 苏彦, 王瑞刚, 等. 火星轨道器次表层探测雷达数据处理技术与现状研究[J].

2021.

[38] MUKHERJEE S, BARTLETT P, GLASS B. Technologies for exploring the Martian subsurface[C]. 2006 IEEE aerospace conference. IEEE, 2006: 11-pp.

[39] 郑燕红, 姚猛, 金晟毅, 等. 月面复杂地形表层采样可采点确定方法[J]. 中国空间科学技术, 2019, 39(2): 41-48.

[40] WANG J, MA C, ZHANG Z. Lunar surface sampling feasibility evaluation method for Chang'E-5 mission[J]. The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2019, 42: 1463-1469.

[41] 邓雅, 刘维惠, 李晓辉, 等. 一种空间机械臂无视觉在轨柔顺装配方法 [J] . 空间控制技术与应用, 2018, 44(6) : 8-12.

[42] 任珊珊. 空间柔性机械臂接触操作动力学分析及阻抗控制策略研究[D]. 北京: 北京邮电大学, 2017.

[43] 陈钢, 王玉琦, 贾庆轩等. 机器航天员轴孔装配过程中的力位混合控制方法[J]. 宇航学报, 2017, 38(4) : 410-419.

[44] Yang J, Sun H, An H, et al. Impact Mitigation for Dynamic Legged Robots with Steel Wire Transmission Using Nonlinear Active Compliance Control[C]. 2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2021: 2525-2531.

[45] Xu Z, Li S, Zhou X, et al. Dynamic neural networks based adaptive admittance control for redundant manipulators with model uncertainties[J]. Neurocomputing, 2019, 357: 271-281.

[46] Hamedani M H, Zekri M, Sheikholeslam F, et al. Recurrent fuzzy wavelet neural network variable impedance control of robotic manipulators with fuzzy gain dynamic surface in an unknown varied environment[J]. Fuzzy Sets and Systems, 2021, 416: 1-26.

[47] QI Y, JIA Y, ZHAO B, et al. Impedance control of space manipulator based on improved neural network[J]. Chinese Space Science and Technology, 2022, 42(2): 82-90.

[48] Yang C, Peng G, Li Y, et al. Neural networks enhanced adaptive admittance control of optimized robot-environment interaction[J]. IEEE transactions on cybernetics, 2018, 49(7): 2568-2579.

[49] Zhang X, Sun L, Kuang Z, et al. Learning variable impedance control via inverse reinforcement learning for force-related tasks[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(2): 2225-2232.

3. 立项的需求分析

深空探测是当前世界航天发展的主要领域之一,其对于推动人类对太阳系及宇宙的形成与演化、生命起源与进化等重大基础科学问题的研究,促进空间科学、航天科技发展具有重要意义。根据 2022 年 1 月发布的《2021 年中国的航天》白皮书,我国未来将继续实施月球探测工程和行星探测工程,完成月球极区采样返回、近地小行星采样和主带彗星探测,开展火星采样返回、木星系探测等关键技术攻关以及论证太阳系边际探测等实施方案。

然而,行星表面环境的明显坡向、低平整度等不理想因素为机械臂采样的理想位置搜索和采样序列的智能自主规划带来挑战,且基于多传感器信息融合的智能感知的采样区域选择算法急需进一步完善;同时,面向行星次表面复杂地质结构,采样砂石的不确定性以及多种外部干扰因素影响,如何实现采样机械臂稳定自主调整采样路径是需要解决的首要问题。

因此,本项目针对上述技术难点,拟开发知识引导下次表层挖掘任务智能自主规划算法,研究复杂介质异构数据的智能融合感知方法,设计采样评价指标实现对作业操作区域的合理选择,突破机器人对复杂介质持续作业的智能柔顺操控关键技术,为我国开展行星探测的重大战略提供理论依据和工程参考。

二、研究目标与技术指标

1. 研究目标

本项目面向砂石混合地质特性采样任务,突破机器人对复杂介质持续作业的智能柔顺操控技术,实现机器人采样过程的智能感知、自主规划和柔顺控制。基于机器人混合式行为控制决策体系结构,实现知识引导下次表层挖掘任务智能自主规划;进一步研究复杂介质异构数据的智能融合感知方法,设计采样评价指标实现对作业操作区域的合理选择;采用试探-反应式决策与柔顺控制策略,通过反应式学习不断选择合适的操作路径,实现对可采样区域的挖掘;最后搭建仿真以及地面实验平台对所提出的策略和方法进行验证。基于上述理论分析-数值计算-仿真实验相互印证的研究框架,提高采样机器人对非结构化操控对象的自主调整与强适应能力。

2. 技术指标

- (1) 采样机械臂具备次表层复杂连续介质持续作业能力;
- (2) 不同类介质采样任务自主规划时间 ≤ 1 秒,且决策正确率 $\geq 98\%$;
- (3) 采样机械臂面对不同介质对象的挖掘操控成功率 $\geq 95\%$ 。

3. 技术指标验证方法、环境和条件

- (1) 采样机械臂具备次表层复杂连续介质持续作业能力;

分别通过仿真和实验两种手段对采样机械臂在次表层进行持续作业的能力进行验证。在仿真环境中构建机械臂采样场景,并搭建物理实验平台,真实模拟次表层采样环境,基于项目提出的智能柔顺技术,若机器人在次表层深度范围可持续作业时间 $\geq 10s$,则认为满足考核指标。

- (2) 不同类介质采样任务自主规划时间 ≤ 1 秒,且决策正确率 $\geq 98\%$;

面向复杂星表环境,分别以两种以上的介质为采样目标,当给定不同采样区域时,测算知识引导下次表层采样任务规划和在线决策的任务时间,得到规划动作序列和轨迹数据,若该时间 ≤ 1 秒,且根据决策动作和轨迹可达到不同采样区域的成功比例 $\geq 98\%$,则认为满足考核指标。

- (3) 采样机械臂面对不同介质对象的挖掘操控成功率 $\geq 95\%$ 。

基于项目所提出的规划、感知和控制方法,通过仿真手段和实验手段相综合的方式,利用仿真对规划、感知部分进行验证,利用物理实验平台对两种以上不同颗粒度、砂石混合的地面环境执行 20 次(或以上)的挖掘操作,若挖掘操控成功次数 ≥ 19 次(或以上),则认为满足考核指标。

三、主要研究内容

1. 研究内容

本项目基于混合式的机器人行为控制决策框架,研究面向复杂地质表层自主采样的机器人智能感知、自主规划和柔顺控制方法。提出知识引导下的次表层采样任务自主任务规划策略,并针对采样中的地形地质状态需求,研究多传感器复杂异构数据的智能融合感知方法,以及下层反应层的行为决策柔顺控制方案;搭建仿真及实验平台,采用理论与实验相结合的研究手段,对机器人行星次表层采样过程的规划、感知和控制方法进行验证。具体研究内容阐述如下:

(1) 知识引导下次表层采样任务自主规划

针对星表复杂环境以及当前采样所面临的远距离通信延迟问题,建立行星表取采样机器人自主规划控制框架,明确采样机器人整体决策控制体系结构,使采样机械臂可实现在执行采样作业时的自主任务规划,其包含基于采样任务的事件序列规划和基于采样过程的机械臂运动路径规划两方面,为后续机械臂采样作业的执行提供参考。凝练研究要点如下:

- 1) 研究行星表取采样机器人任务自主规划的方法,构建集感知、规划和控制于一体的智能化决策控制框架;
- 2) 考虑采样任务中多重约束,以次表层采样作业为对象,研究采样过程中任务事件的时间序列规划方法;
- 3) 研究表取采样机械臂面向具体任务操作的路径规划方法,考虑行星地表复杂障碍环境,构建机械臂从起始点到目标点之间的无碰撞路径。

(2) 复杂介质异构数据的智能融合感知方法

针对空间较暗光照环境以及星表复杂地形地质特点,为能精确感知目标采集区域的环境情况,通过使用多类传感器采集的异构数据对目标区域和工作情况进行感知,将多传感器的感知信息进行融合,从而提升感知准确度。本部分研究内容重点在于对目标区域表层和次表层的地形地质环境的感知和融合,为机械臂的任务和轨迹规划提供了目标信息。凝练研究要点如下: :

- 1) 研究行星表面地形结构的感知方法,构建采集区域表面的三维模型,获取采集区域表面的地形信息;
- 2) 研究行星次表层地质结构的感知方法,根据采集深度要求构建采集区域次表层的三维模型,获取采集区域次表层的地质地形信息;
- 3) 研究行星表面和次表层地质地形信息的融合方法,构建完整的采集区域三维模型,并建立对采集区域内各点的评价机制,获取较优的目标采集区域,为后续采样的自主规划提供依据。

(3) 基于反应式学习的机器人采样柔顺控制方法

针对行星次表面砂石的多样性及采样任务的复杂性,设计机械臂决策控制系统,依据上层任务规划以及智能感知结果,实现机械臂对各个时序事件精准操作,并针对采样任务,研究反应式柔顺策略,包括基于感知反应式学习不断更新操作路径的行为控制策略以及基于自适应阻抗控制的机械臂柔顺操作控制技术,最终实现对可采样区域的样本挖掘。凝练研究要点如下:

- 1) 考虑采样过程中的不确定因素,如碰撞硬介质、环境坍塌等,通过效仿人挖

取钻取星表的行为模式，开展基于反应式学习的智能表采行为研究。

2) 针对采样过程中持续性接触的力控制及碰撞硬介质后的力过大的问题，研究基于自适应阻抗控制策略的机械臂柔顺操作控制技术；

(4) 复杂地质次表层采样机器人智能柔顺控制验证实验

依据星表复杂环境搭建仿真平台，并基于此仿真环境完成上述各个研究内容的仿真验证。同时针对所设计部分算法，以砂石混合地质采样为任务背景，搭建地面星表采样实验平台，验证本项目所提出的检测及控制策略的可行性。主要包括基于异构数据融合智能感知算法验证实验以及采样机械臂精细柔顺采样地面验证实验。凝练研究要点如下：

1) 考虑行星砂石混合地质特性，针对星表地形地质无先验信息、感知识别和相对测量难度大的问题，搭建仿真平台，并完成上述各个研究内容的仿真验证；

2) 以砂石混合地质采样为任务背景，搭建地面验证实验平台，并以双目深度相机配合雷达作为测量手段，设计智能感知融合方法验证实验；

3) 考虑采样时的精细操作，以力传感器以及近景相机为反馈，对基于反应式学习的机械臂采样柔顺策略展开地面实验验证。

2. 关键技术

本项目拟提出三个关键技术，分别对应以上研究内容(1)、(2)和(3)。

关键技术 1：基于知识引导的次表层采样任务动作序列规划技术

关键技术 2：基于异构数据融合的星表地形地质智能感知技术

关键技术 3：基于反应式行为控制的机械臂柔顺采样技术

3. 创新点

创新点 1：针对行星次表层采样机器人依赖地面指挥存在对地通信延迟、自主规划能力低等问题，提出了基于知识引导的任务规划方法。面向机器人的挖掘采样任务，将人的经验判断能力以知识的形式注入，为次表层采样机器人任务序列规划提供逻辑判断依据和约束，使其自主规划任务时序序列，分配机载资源并协调运动路径规划的进行。

创新点 2：针对行星次表面介质的多样性及采样过程中环境的不确定性，设计了具有反应式学习能力的机械臂柔顺控制策略，依据感知信息通过控制体系上层规划反应式行为，底层基于自适应阻抗控制的复合控制策略实现机械臂在星表复杂环境的高效自主采样作业。

四、技术方案

1. 总体技术方案

本项目的四部分研究内容之间存在紧密联系，针对上述研究内容和关键技术问题，制定总体技术路线如图 11 所示。首先建立行星表取采样机器人自主规划控制框架，构建机器人采样的任务规划模型，并进行采样执行过程的无碰撞轨迹规划。基于上述建立的自主规划框架，开展多传感器异构数据的智能融合感知方法研究，根据地形地表估计结果确定可采样区域，并将采样区域信息作为任务规划和轨迹规划的输入。根据任务规划和轨迹规划结果，驱动机器人进行运动控制到达采样点，并基于研究内容三的反应式学习智能柔顺控制方法实现持续性作业的力控，完成采样任务。最后搭建仿真和实验平台，对上述感知、规划和控制方法进行验证。

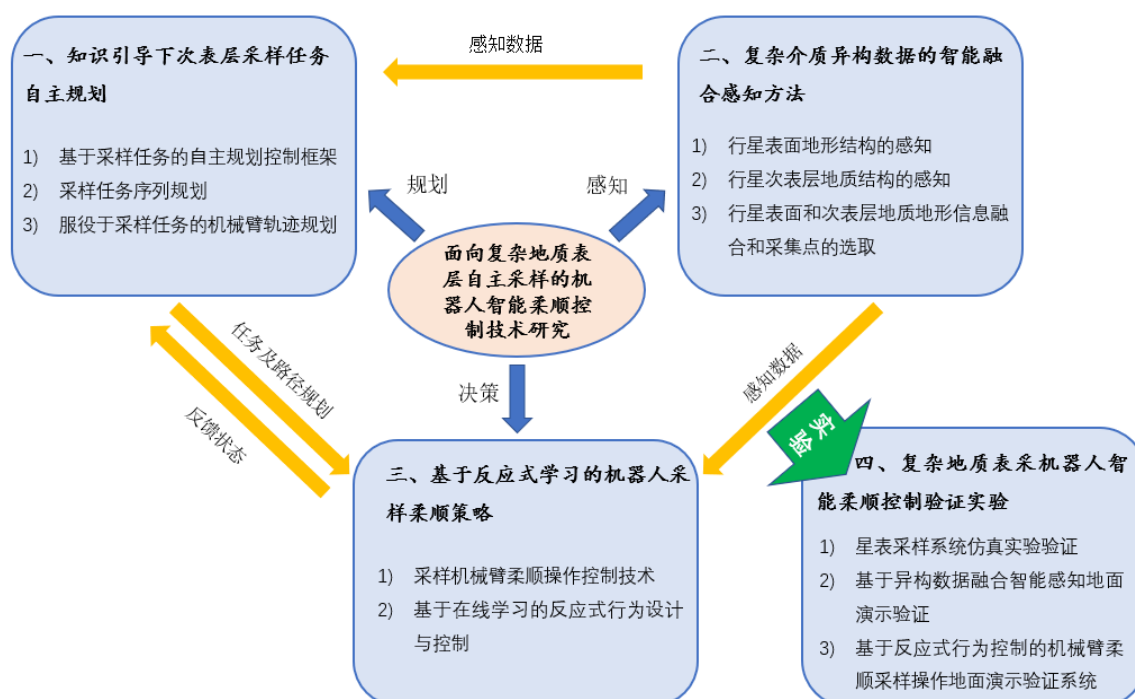


图 11 项目总体技术路线图

(1) 知识引导下次表层采样任务自主规划

1) 基于采样任务的自主规划控制框架

混合式自主规划控制架构，是规划和基于行为的集成体系，不仅对环境的变化敏感，而且能确保目标的实现效率。混合式架构为两级分层结构，底层是使机器人能够及时响应外部环境的反应式结构，由反应控制器接收规划任务，执行机构执行操作，同时感知环节检测外部信息反馈给反应控制器以及上层模块；上层模块则是主要负责全局规划、任务分解、行为学习、维护绘制地图所需的数据等工作的慎思式结构，学习专家知识，根据任务输入规划产生任务序列。混合式规划控制架构如图 12 所示。

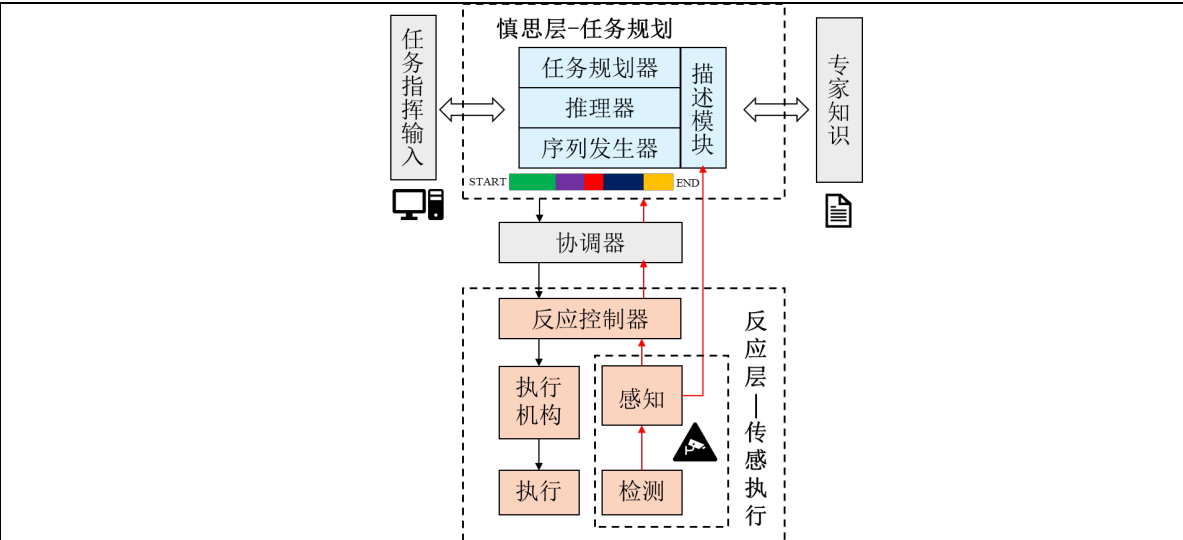


图 12 混合式规划控制架构

2) 采样任务序列规划

采样任务规划是综合测控资源、行星地表环境、机械臂运动范围等多种约束，对表层采样合理规划，计算生成各类规划结果、控制序列及注入数据，从而实现对表层采样、载荷工作及探测器平台的有效操控。

具体地，星表挖掘作业可被细分为初始化过程、表取采样过程和放样过程。其中初始化包括设备加电事件和机械臂展开事件；表取采样过程可分为机械臂接触星表事件和机械臂采样事件；放样过程包括机械臂放样事件和样品观察事件。采用规范化语言以上明确定义的事件序列，搭建规划框架。在挖掘任务规划框架的基础上，规划器集成各类规划算法，推理事件逻辑，排列事件序列，最终输出挖掘任务的时序规划结果。整体的规划流程如图 13 所示。

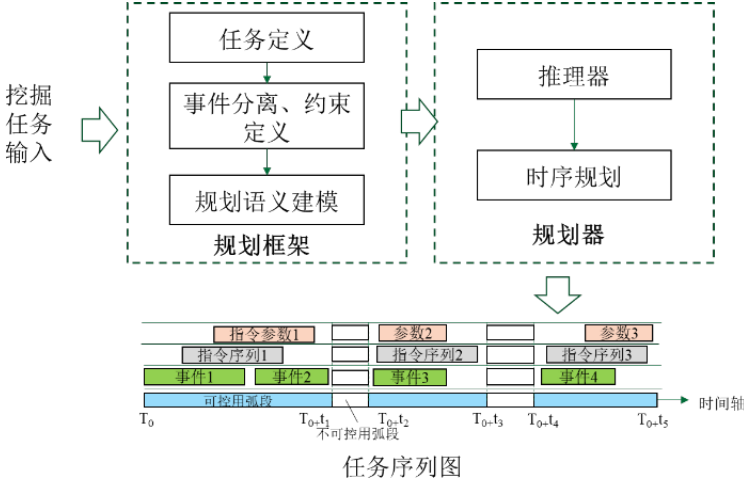


图 13 任务规划框架

3) 服役于采样任务的机械臂轨迹规划

行星采样机械臂的地图空间模型中行星地表环境不能提前确定，除此之外，其他因素均可在任务前明确。根据采样实施流程，除了采样过程与地形环境密切相关，其它机械臂展开、机械臂放样等大范围转移运动路径均可提前确定。为提高在轨工作效率，任务前可设计机械臂运动的基准点及路径中间点，并规划各已知点位的互通路程。机械臂在接收操作指令时，根据行星地表感知信息，首先判断操作空间是否为安全空

间，若存在障碍，则自主规划避障路径，若为安全空间，则根据提前规划路径执行操作。总体规划流程如图 14 所示。

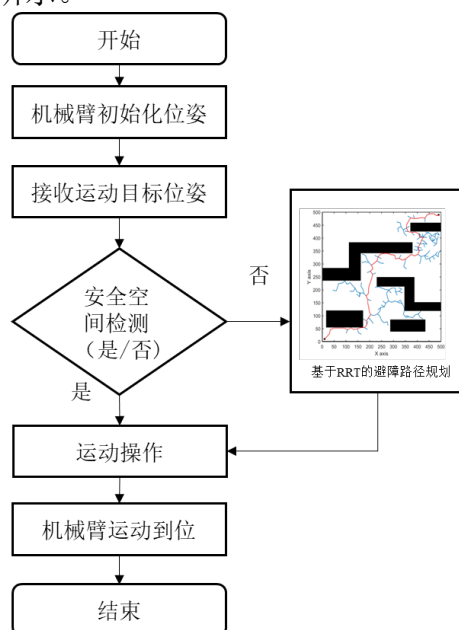


图 14 路径规划总体流程

(2) 复杂介质异构数据的智能融合感知方法

1) 行星表面地形结构的感知

本研究方案计划使用双目相机完成对行星表面地形结构的感知。首先，对所使用的双目相机进行标定，以获得相机的内参和外参；其次，使用该双目相机进行图像采集获取行星表面的视觉信息；再次，利用相机投影原理进行立体校正、立体匹配和视差计算；最后，通过视差计算结果和几何关系计算深度图像从而对采集区域表面进行三维重建，所获得的三维模型即包含了目标采集区域的表面地形信息。

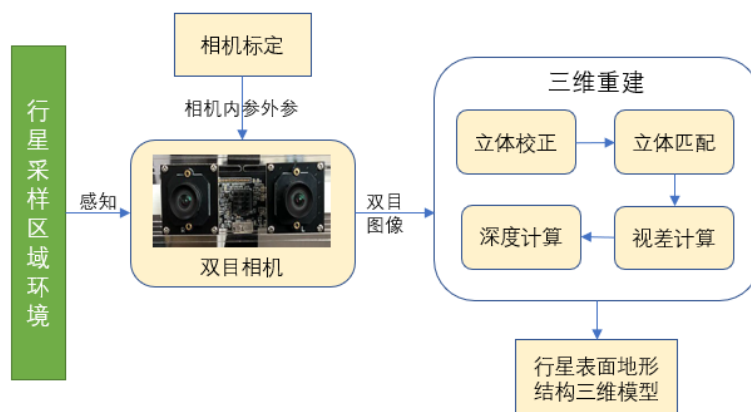


图 15 基于双目相机的行星表面地形结构感知

2) 行星次表层地质结构的感知

本研究方案计划使用探地雷达完成对行星次表层地质结构的感知。首先，根据采样挖掘任务的工作深度需求，设置适合于该深度探测的雷达电磁波频率等参数；其次，使用探地雷达对目标采集区域进行扫描；再次，根据雷达的回波信息获得采集区域的 A-scan、B-scan 和 C-scan 图像以及各介质中的电磁波传播速率等数据；最后，根据扫描数据使用微波全息成像等方法重建采集区域次表层的地质结构三维模型，该三维

模型包含了目标采集区域次表层的地质组成和地形结构信息。

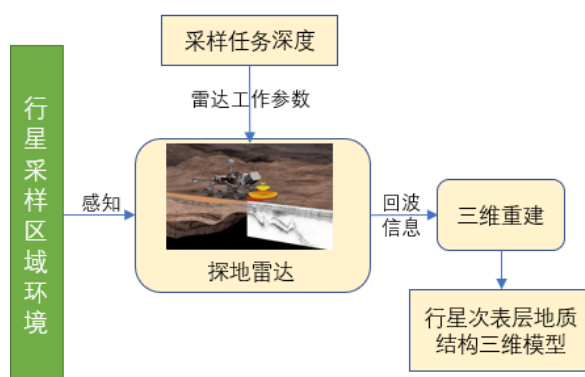


图 16 基于探地雷达的行星次表层地质结构感知

3) 行星表面和次表层地质地形信息融合和采集点的选取

通过对行星表面地形结构和次表面地质结构的感知,已经分别建立地表和次表层的三维模型,为了使感知系统拥有更高的精确度和对不同光照条件的鲁棒性,本研究将对两个三维模型进行融合。首先,通过对双目相机和探地雷达的共同标定,确定其二者坐标系的相对位置关系,即旋转平移矩阵;然后通过坐标变换融合地表和次表层模型,以获得目标采集区域的完整三维模型;最后,对融合结果进行平滑滤波处理,解决二者匹配过程中可能存在的匹配矛盾特征点,完善目标采集区域的三维模型。

针对面向复杂星表环境的机械臂采样位置选取方法。首先,对于采集区域内地表各点,根据三维模型确定其下方采集深度内的地质组成成分,结合采集物质目标设计量化标准对各点的地质成分信息进行可采性的量化;其次,分析各点的地形信息,计算各点与地形相关的指标,如坡度、坡向、平坦性等,并对其进行可采性量化;再次,根据机械臂采样器的工作区域和工作参数,对各点的采样器采样角度、采样器可达性、采样距离和安全性等指标进行可采性量化;最后,对各量化指标设置合适的权重参数,加权计算采集区域内各点的可采性分数,根据得分选择较优的采集点作为后续的规划目标点。

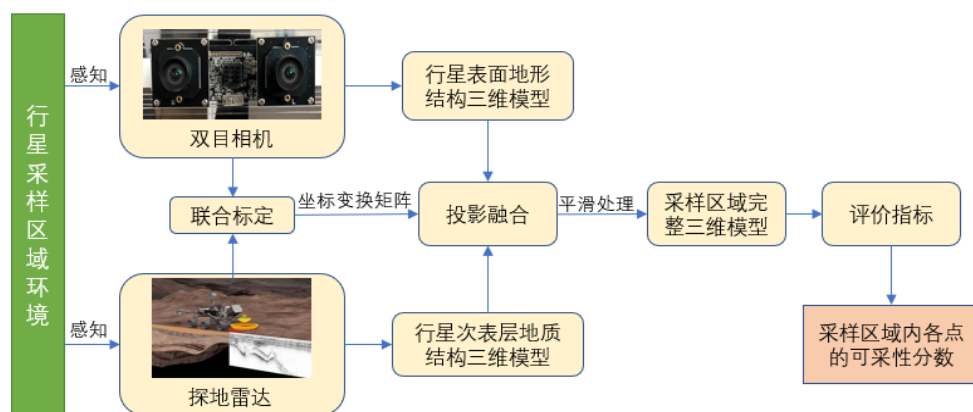


图 17 面向复杂星表环境的机械臂采样位置选取方法

(3) 基于反应式学习的机器人采样柔顺策略

1) 采样机械臂柔顺操作控制技术

首先考虑采样车与机械臂系统中的柔性因素以及机械臂工作时与采样车之间的耦合情况,建立搭载在采样车上的机械臂刚柔耦合动力学模型;其次,针对传统阻抗

控制无法适应未知环境的问题，考虑将自适应神经网络与自适应变阻抗控制相结合，提出基于自适应神经网络的机械臂变阻抗控制；最后，进行数值仿真实验，验证在该方法指导下的采样效果。

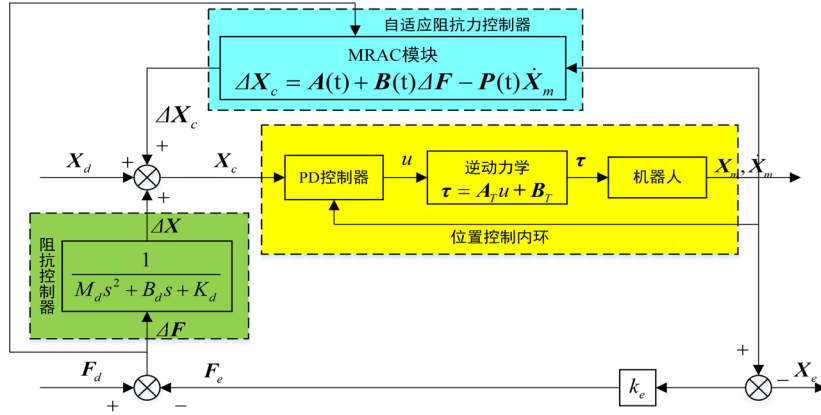


图 18 自适应主动柔顺控制策略框图

2) 基于在线学习的反应式行为设计与控制

设计反应式行为控制系统，其包括控制系统的感知和运动两个意图。其中，感知意图内设计了本体感受器感知和数据融合处理算法，而运动意图则是设计了执行动作的算法。首先利用本体感受器智能感知后的信息设计合理的行为集以及合理的行为触发条件，体现出反应的快速触发性；其次结合柔顺控制策略以及局部路径规划算法，并设计合理的轨迹跟踪算法保证运动的连续自然，保证人机协调运动；同时，考虑各种突发情况，设计合理有效的安全保护算法，保证动作的安全性；最后进行数值仿真实验，验证所提出方法的有效性。

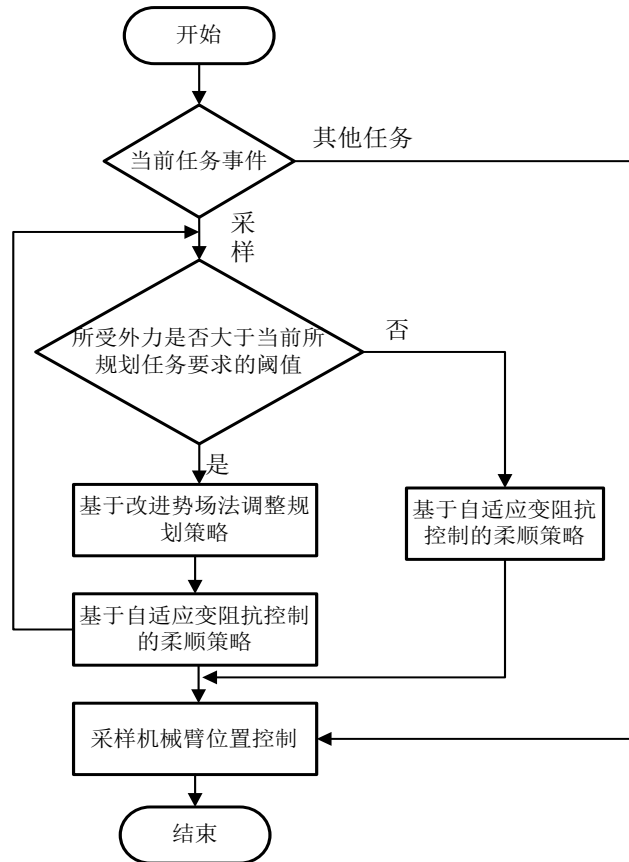


图 19 基于力传感器感知的反应式行为控制流程

(4) 面向复杂地质表采的仿真与实验

1) 基于 Gazebo 的星表采样系统仿真实验验证

搭建星表采样系统仿真实验平台。拟采用 MATLAB 与 Gazebo 联合仿真的方式对所提出算法进行验证, 首先在 Gazebo 的仿真环境中模拟星表各类材质砂石地形地质特点, 以此为背景环境, 搭建携带六自由度机械臂的 AGV 小车, 并考虑采样检测环境, 搭载全景相机、单目相机以及力传感器等检测设备, 并在仿真系统中验证所设计各类算法的可靠性以及准确性。

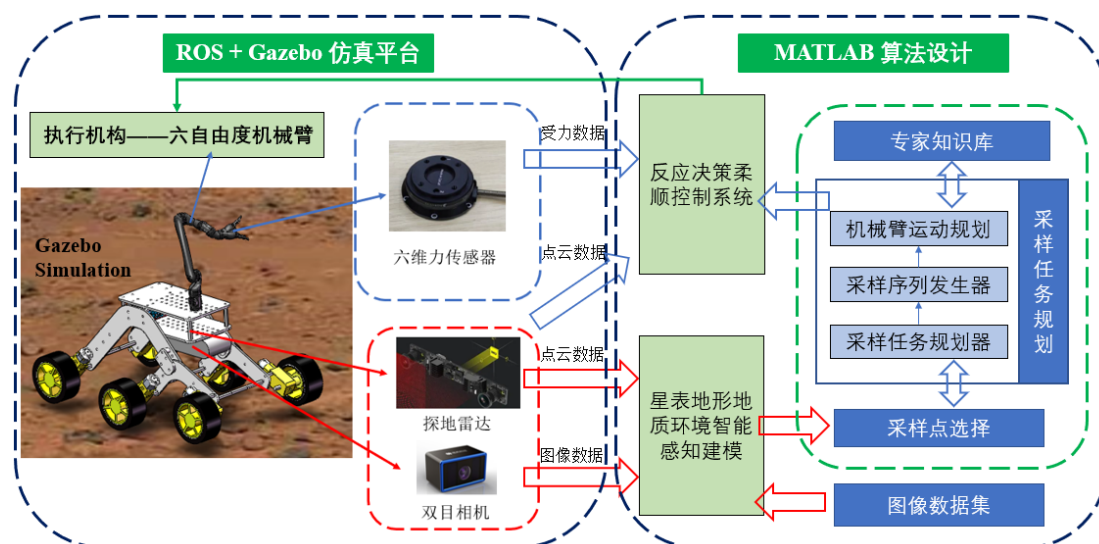


图 20 星表采样系统仿真实验平台及方案验证图

2) 基于异构数据融合的复杂介质智能感知与语义建模地面演示验证

设计基于异构数据融合的复杂介质智能感知与语义建模地面实验。模拟星表砂石土壤环境, 搭建各类地形地质实验平台, 针对复杂地表地质信息, 采集相关图像以及点云数据, 考虑应用本课题所提出的多数据融合智能感知策略, 并设计星表地形地质语义环境建模软件, 最后将所建立环境模型与真实环境进行对比验证。

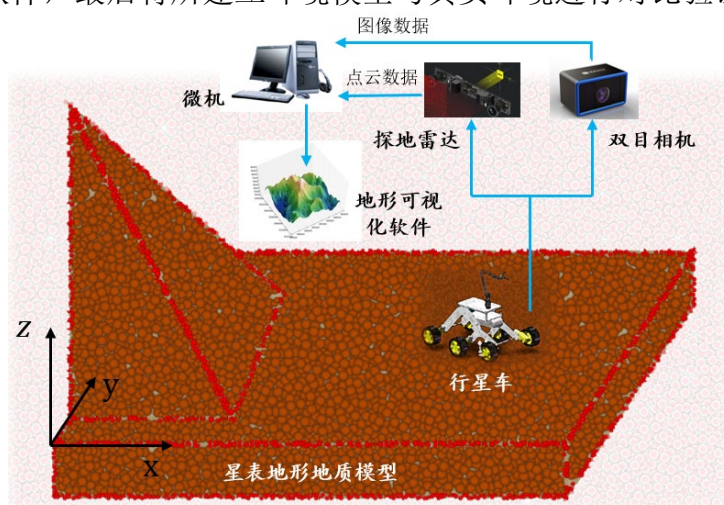


图 21 基于异构数据智能感知及语义建模的实验验证方案图

3) 基于反应式行为控制的机械臂精细柔顺采样操作地面演示验证系统

设计基于反应式行为控制的机械臂精细柔顺采样操作地面验证实验。针对本课题

提出的基于反应式学习的机器人采样柔顺策略，以搭载力传感器的六自由度机械臂为执行机构，模拟实际星表采样流程，验证所提出采样柔顺策略的可行性，并通过设计多组不同砂石地质地形环境，进行多组验证实验，保证算法对不同介质下采样操作的成功率指标。

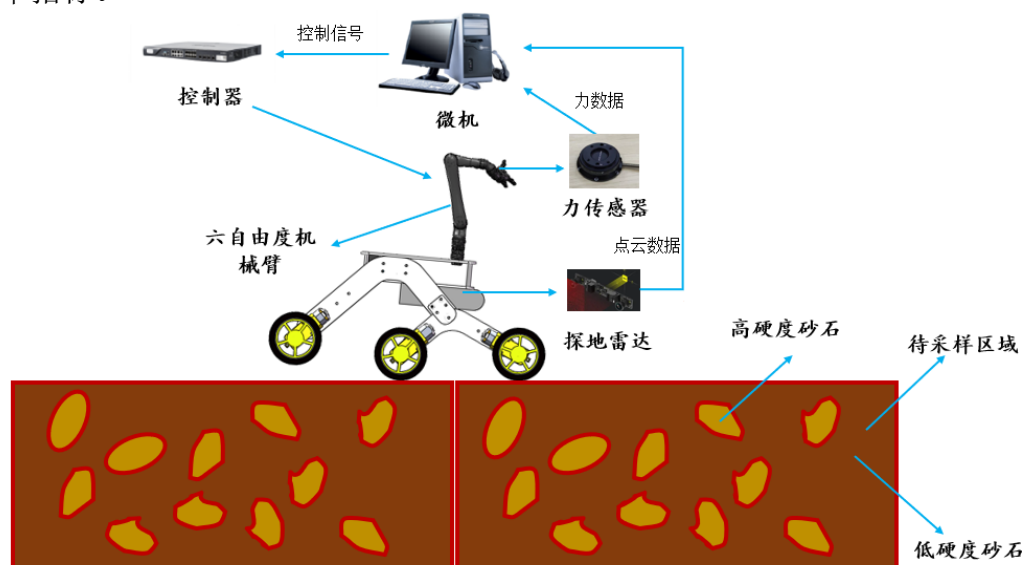


图 22 基于反应式行为控制的机械臂柔顺采样操作验证方案图

2. 关键技术解决途径

关键技术 1：基于知识引导的次表层采样任务事件序列规划

挖掘任务规划的流程如图 23 所示。首先是任务输入，以科学团队探测目标区域和工程团队对于火星状态需求为输入，定义挖掘任务。将整体的挖掘事件拆分为多个单一事件的组合，以此作为规划对象，如将表采挖掘过程细分为初始化过程、表取采样过程和放样过程三个阶段，明确各阶段的事件序列。同时综合测控资源、月面环境、机械臂关节运动范围等多种约束，连同定义的事件序列，通过 PDDL 这类规范化的建模描述语言，构建任务规划框架。基于典型的表采挖掘过程的决策判断案例，将专家知识以规范化的逻辑语言进行表述，作为推理事件逻辑关系的判断依据和约束。采用基于时间线的时序规划方法，通过检查约束冲突来寻找事件序列的合理安排，得到采样机械臂周期工作合理的工作事件序列。最终以时序图的形式输出任务事件序列的规划结果。

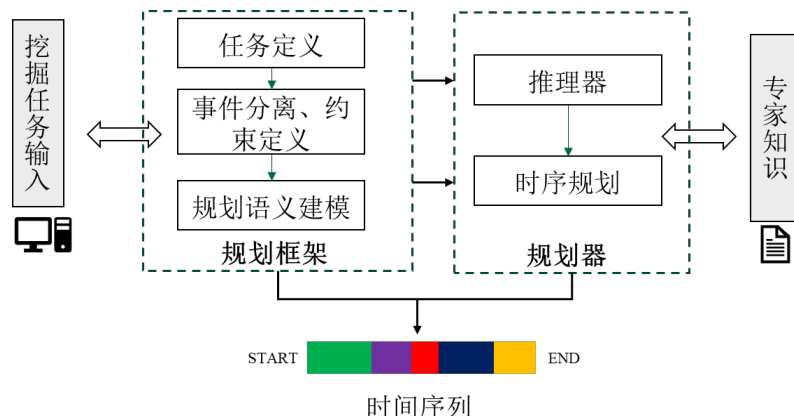


图 23 基于知识的时序规划框架

关键技术 2：基于异构数据融合的星表地形地质智能感知

出于对行星采样区域环境的不确定性，对采样区域的环境感知对于采集工作能否顺利展开有着直接的影响。本项目采用双目视觉对采样区域地表地形结构进行感知，并使用探地雷达对采样区域次表层地质结构进行感知，利用各自传感器的三维重建原理分别建立对应的三维模型，并通过双目相机和探地雷达的联合标定获取两个模型间的投影变换关系，从而对两个三维模型进行融合处理，在经过平滑处理和匹配错误修正之后，得到包含采样区域地形地质信息的完整三维模型。该三维模型将运用于后续采样点的优化选取、机械臂运动规划和试探-反应式决策机制的路径重规划之中。相较于单独使用双目相机，该方法能够感知行星次表层的地质信息，这是探地雷达独有的能力；相较于单独使用探地雷达，该方法能够更精确的感知行星地表的地形信息，为采样点选取和机械臂运动轨迹规划提供更多的数据支持。

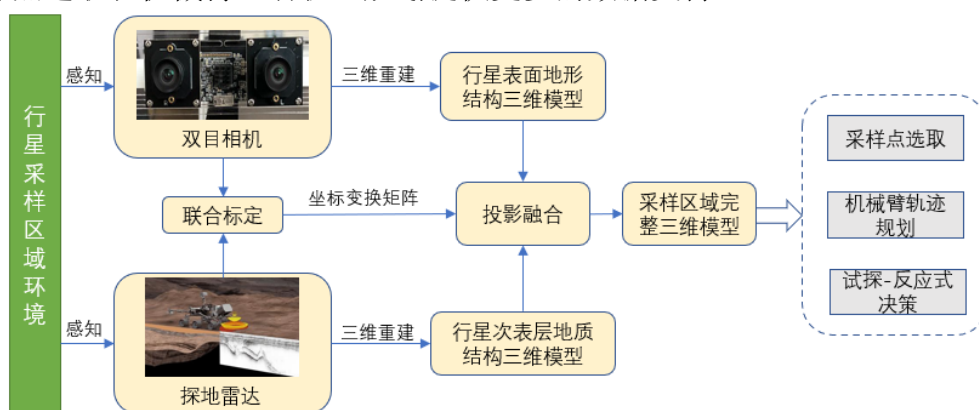


图 24 基于异构数据融合的星表地形地质智能感知

关键技术 3：基于反应式行为控制的机械臂柔顺采样策略

由于星球次表面砂石及采样任务的复杂性，对待挖取部分对象的精确建模代价非常大或几乎不可能，且采样时往往含有一定的不确定性或非线性因素。开展基于反应式学习的智能表采样行为研究，其算法框图如下图所示，首先反应行为控制其接收来自慎思层的任务规划指令以及智能感知的信息，当感知数据达到所设定行为集的行为触发条件时，反应行为控制器迅速做出对慎思层规划任务的修正补偿。然后，为了防止采样时接触力饱和的现象，减少采样过程中的冲击力，采用了基于自适应参数优化的阻抗控制方法，将接触力误差作为优化目标，并利用优化算法求解阻抗参数变化量。接着，在机械臂末端进行移动时，针对复杂外界干扰，以及参数变动等因素所造成的误差，设计强鲁棒性的位置控制器实现对关节位置的轨迹跟踪。最后，对所提出算法进行仿真以及实验验证。

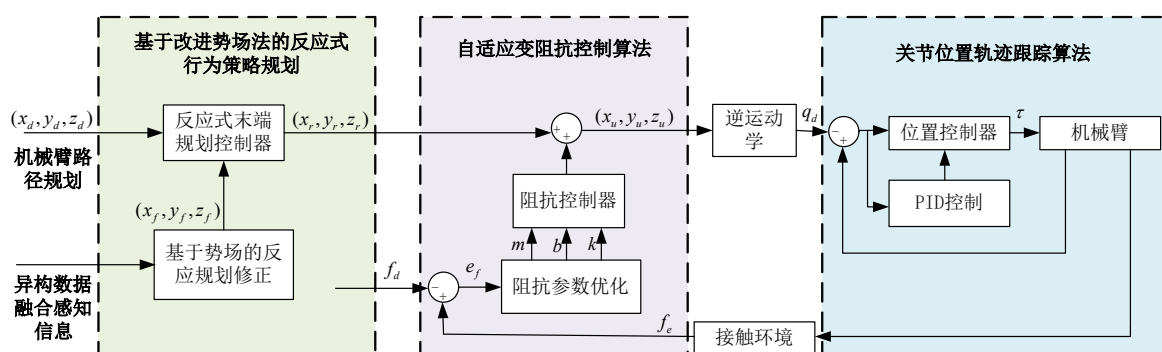


图 25 基于反应式行为控制的机械臂柔顺采样策略

五、在其他计划中申报或立项情况的说明

本项目中所列举的所有研究内容和技术方案从未在任何其他项目中申报或立项。

六、现有基础和条件

1. 现有研究基础

(1) 申请人已有研究成果积累

申请人迄今已主持或参与科研项目 10 余项，包括国家自然科学基金青年项目，美国 NASA 兰利中心、美国海军航空系统司令部 NAVIAR 科研项目，荷兰空间研究所与欧洲空间局(ESA)合作项目等。已累计在 Progress in Aerospace Sciences, Multibody System Dynamics, Journal of Guidance, Control and Dynamics, Acta Astronautica 等本领域国际著名期刊发表论文 20 余篇。根据 Web of Science 数据显示，申请人所发表论文的 SCI 他引次数为 600 余次。其中两篇论文(Progress in Aerospace Sciences 80 (2016): 18-32.)和(Acta Astronautica 132 (2017): 293-302.)被评为 ESI 高被引论文。一篇论文(Advances in Space Research 65.3 (2020): 1083-1094.)获国际空间研究委员会青年科学家最佳论文奖(每两年评选 20 篇左右论文)。论文(Progress in Aerospace Sciences 80 (2016): 18-32.)连续两年在该杂志影响因子贡献值排名居首。此外，申请人曾多次参加航天及机械工程领域国际会议，已累计参会或报告 10 余次。其中一篇会议论文被空间碎片领域专家 Christophe Bonnal 推荐发表于 Acta Astronautica 杂志(Acta Astronautica 158 (2019): 198-205)。另外，发表于 2020 年美国工程师学会系列会议 ASME-IDETC-CIE 的会议论文荣获最佳论文提名奖。申请人目前担任 AIAA Space Tethers Technical Committee 委员，担任国际期刊 International Journal of Space Science and Engineering 编委，担任中国空间科学学会-空间智能专业委员会委员。

(2) 空间在轨操控动力学与控制

研究团队在国家自然科学基金青年基金、国家重点研发计划等项目的资助下，在面向地面和在轨服务的机器人动力学建模和柔顺控制方面取得了初步成果，提出一种基于 VGG16+ResNet50 深度学习网络的非合作目标高适应性位姿测量方法，如图 26 所示，实现了在轨组装过程的单/双臂机器人的协同运动控制和多接口对接过程中的主动柔顺控制，如图 27 和图 28 所示。

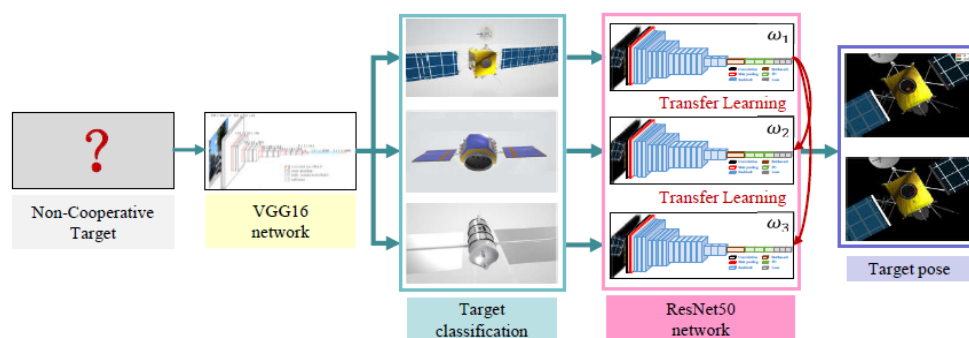


图 26 基于 VGG16+ResNet50 的非合作目标高适应性位姿测量方法

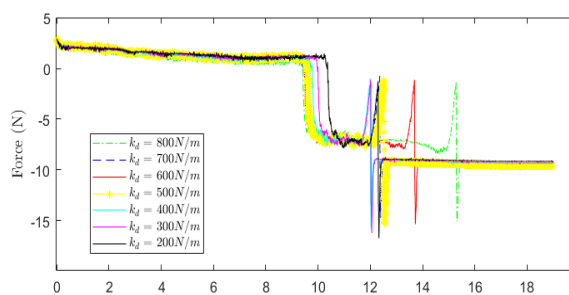


图 27 多接口对接主动柔顺控制

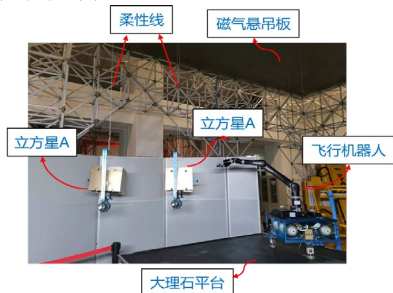
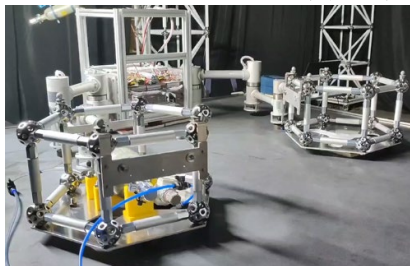


图 28 在轨组装机器人实验平台

此外，研究团队还提出含超柔性绳索绳网结构多柔体系统动力学建模方法；提出柔性体与目标碰撞的接触动力学模型；开展了飞网展开与捕获动力学试验验证研究，如图 29-31 所示。

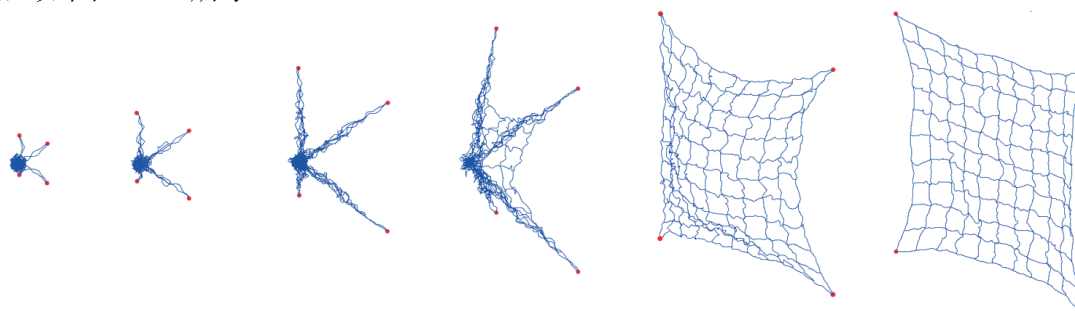


图 29 基于绝对坐标体系建立飞网展开动力学模型

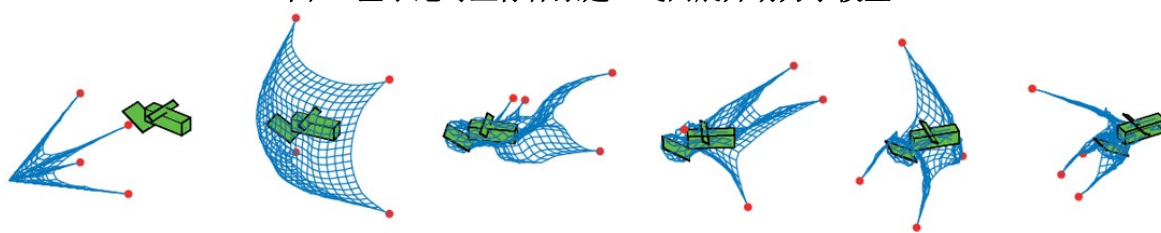
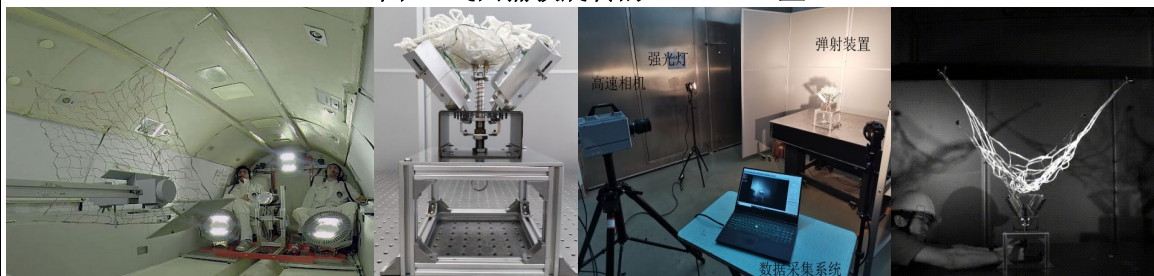


图 30 飞网捕获旋转的 Envisat 卫星



(a)抛物线飞行试验 (b)飞网弹射装置 (c)实验平台搭建 (d)飞网展开效果图

图 31 飞网展开过程地面试验与抛物线飞行试验

2. 开展本项研究已有硬件设施条件

本项目依托于北京理工大学宇航学院力学系、飞行器动力学与控制教育部重点实验室。该实验室在飞行器结构动力学、柔性多体系统动力学、航天结构振动特性分析与测试、有限元数值模拟和程序开发等方面有良好的研究基础和长期的技术储备；拥有先进的动力学计算和实验条件，包括：Franka-Emika 机器人、ABB 机器人、大规模并行计算机群，ABAQUS、RecurDyn、ADAMS 等动力学分析软件；以及 3D 打印机、5t 液压伺服振动台、多点激振加载系统、激光振动测量系统、高速图像采集系统、RT-LAB 半物理仿真系统、LMS 振动测试与分析系统、激光测距仪、气浮实验平台、磁气悬浮平台等实验仪器设备；拥有自主开发的多柔体动力学建模和计算软件、空间结构展开动力学实验测试系统。

以上的硬件设施条件表明，本项目所依托的院系和实验室拥有国内一流的动力学与控制研究条件，可支撑本项目的所有计算与实验研究。

3. 研究队伍状况

申请人所在的研究团队由胡海岩院士领衔，主要从事与航空航天科技相关的动力学与控制研究，在国内外已产生重要学术影响。申请人及所在课题组长期从事多体系统动力学研究，承担过多项国家级或协作科研项目，积累了丰富的研究经验。项目参与人员具有扎实的数学力学基础、计算机应用及实验动手能力，成员已经发表或投递过与本项目相关的高水平学术论文。

在胡海岩院士带领下，已组建“院士+杰青+四青”组合的高水平教研团队，年龄结构合理；长期聚焦于大型空间结构展开和组装动力学、软体机器人动力学与控制、人体和仿生动力学等研究领域的前沿科学问题，面对国家重大战略需求，承担国家级重大重点项目多项。

七、合作内容及合作单位能力和条件

1. 合作内容及合作单位具备的能力与条件

无

2. 合作单位情况

合作单位名称	承担的主要任务	经费（万元）
无		

八、预期成果及其应用前景

1. 预期成果

(1) 技术文件类成果

- 1) 机器人次表层采样自主规划方法研究报告 1 份
- 2) 机器人次表层采样智能感知研究报告 1 份
- 3) 机器人次表层采样智能柔顺控制研究报告 1 份
- 4) 机器人次表层采样实验仿真和实验测试报告 1 份
- 5) 技术总结报告 1 份

(2) 知识产权类成果

- 1) 基于知识引导的自主规划专利 1 项
- 2) SCI 论文和 EI 论文各 1 篇

(3) 实物类成果

- 1) 机器人次表层采样集成演示仿真视频 1 套

2. 应用前景

深空探测是当前世界航天发展的主要领域之一，其对于推动人类对太阳系及宇宙的形成与演化、生命起源与进化等重大基础科学问题的研究，促进空间科学、航天科技发展具有重要意义。根据 2022 年 1 月发布的《2021 年中国的航天》白皮书，我国未来将继续实施月球探测工程和行星探测工程，完成月球极区采样返回、近地小行星采样和主带彗星探测，开展火星采样返回、木星系探测等关键技术攻关以及论证太阳系边际探测等实施方案。本项目研究的面向复杂地质表层自主采样的机器人智能柔顺控制技术有望直接应用于我国行星采样返回任务中。

九、研究周期及进度安排		
起止时间	主要研究内容	阶段成果形式
2024.1-2024.12	(1) 完成行星次表层采样机器人任务自主规划算法开发; (2) 完成采样过程时间序列规划方法算法开发; (3) 完成采样机械臂任务操作路径规划设计; (4) 完成采集区域三维模型重建, 完成采集区域内各点的评价机制; (5) 开展机械臂柔顺操作控制技术研究。	受理专利 1 项; 投递论文 1 篇; 完成仿真和实验场景搭建; 撰写年度总结报告 1 份。
2025.1-2025.12	(1) 完成机械臂柔顺操作控制技术开发; (2) 完成星表地形地质三维重建与任务规划仿真验证; (3) 完成智能感知地面验证实验; (4) 完成机械臂采样柔顺控制地面实验验证; (5) 完成所有项目指标; (6) 完成项目验收准备工作。	投递论文 1 篇; 开发集成验证或演示系统 1 套; 撰写所有研究报告, 共计 5 份。

十、经费概算（按主承研单位、合作单位分列；经费概算按财防[2008]11号执行；单位：万元）

（1）主承研单位：

年度	材料费	专用费	外协费	燃料动力费	事务费	固定资产折旧费	管理费	工资及劳务费	收益	不可预见费	合计	
											国拨	自筹
1	10	0	5	0	1.5	0	2	11.5	0	0	30	0
2	5	0	5	0	1.5	0	1.5	7	0	0	20	0
总计	15	0	10	0	3	0	3.5	18.5	0	0	50	0

（2）合作单位（按单位分列）：

年度	材料费	专用费	外协费	燃料动力费	事务费	固定资产折旧费	管理费	工资及劳务费	收益	不可预见费	合计	
											国拨	自筹
总计												

项目总经费：50 万元。其中：国拨 50 万元，自筹 0 万元。

由主承研单位主管财务的单位领导签字。

主承研单位主管财务领导：（签字）

2023年5月24日

黄超

十一、主要研究人员

1. 项目负责人简介

项目负责人，单明贺，男，北京理工大学教授，博士生导师，国家级青年人才。长期致力于空间在轨操作动力学与控制研究，主持国家自然科学基金青年项目、北京空间飞行器总体设计部横向课题等，参与军科委国防科技创新特区项目若干。已累计在航天器动力学与控制领域发表高水平论文 20 余篇，其中两篇论文入选 ESI 高被引论文，他引次数达 600 余次，获得众多国内外著名学者的实质性引用与应用。获国际空间研究委员会青年科学家最佳论文奖。多次参加航天及机械工程领域国际会议，发表于 2020 年美国工程师学会系列会议 ASME-IDETC-CIE 的论文荣获最佳论文提名奖。目前已受邀担任美国航空航天学会(AIAA)-空间绳系专业技术委员会委员，中国空间科学学会-空间智能专业委员会委员，国际期刊编委等学术兼职。

姓 名	出生年月	单 位	职务/职称	主要任务	工作时间 (月/人年)
单明贺	1989.11	北京理工大学	教授	项目总体方案	9
史玲玲	1988.10	北京理工大学	副教授	项目技术方案	9
闫鑫乐	1999.09	北京理工大学	博士生	柔顺控制与实验	9
黄朕	1998.08	北京理工大学	博士生	智能感知算法开发	9
程亚杰	1999.11	北京理工大学	硕士生	知识引导下自主规划	9
林勇	1999.01	北京理工大学	硕士生	柔顺控制与实验	6
何蔚然	2000.02	北京理工大学	硕士生	柔顺控制与实验	6
张宁泰	1999.01	北京理工大学	硕士生	智能感知算法开发	6
王怡雅	2000.10	北京理工大学	硕士生	接触力建模	6

十二、承研单位意见（项目重要性及条件保障措施，主承研单位和合作单位均盖章）

该任务书内容撰写规范，信息真实准确，所研究的内容是当前世界航天发展的主要领域之一，发展基于机器人的火星次表层采样技术的研究将为我国实现太空资源的探索奠定重要的理论和技术基础，对于促进空间科学、航天科技发展具有重要意义。

北京理工大学支持该项目的申报，并将在项目执行过程中在实验室配置、实验人员配置等方面给予必要支持。



2023 年 5 月 24 日

十三、项目主管单位意见（项目实施管理及条件保障措施）

工信部直属单位、国防科技大学和国防科工局局管单位不填写本栏。

（主管单位部门盖章）

年 月 日

十四、专家评审意见

国防科工局中介评估机构咨询评估时，由中介机构出具评审意见；国防科工局组织专家评审时，由专家组填写此页。

主审专家（签字）

专家组组长（签字）：

年 月 日

十五、专家名单				
姓 名	单 位	职务/职称	专业方向	签 名

十六、国防科工局意见

（盖章）

年 月 日

